两篇论文的大纲、实验设计与案例选择

v0.2　研究方案　2026 年 10 月 19 日

先检验两篇能否独立成立，再投入设备级扩展与旗舰案例。所有新增实验、数值任务剖面和继续阈值均为拟议方案；本版不启动实验。

两篇论文的独立问题

	论文一	论文二
核心问题	对固定任务和当前设计，哪些信息足以作出正确的服务判决？	设计或策略发生干预后，哪些旧结果可以继续使用，哪些必须重算？
研究对象	物理信息的可辨识性与有成本的信息获取	干预后的依赖失效、边界有效域与评估风险
主比较	固定丰富时序接口、完整原始信息、参数化动态模型	正确依赖失效的增量重算、参数化响应缓存、完整执行
成功证据	新机制上可靠判决与信息成本的更好折中	相同评估风险下，比最强有效复用基线更低的总成本
独立性	无需 Agent、自我改进或论文二也能成立	使用固定丰富接口即可检验，无需论文一方法胜出

最先做的两个实验

M1：在独立小型试验台上检验判决充分性与信息获取成本。M2：在补丁干预试验台上检验边界复用是否胜过正确增量重算。两者均先使用确定性控制器，不调用付费模型，不启动原生器件求解。实验实施须另行授权。

本版的案例范围

完整保留 A、B、O、C-lite、R、P/D、S 七个原始案例身份；P 与 D 为同一工业迁移案例的别名。另补 W 微型试验台的完整任务说明。R 是有准入条件的旗舰；S 是有明确交付任务的产业参照。

1 版本修订与现有证据边界

v0.1 中的风险	v0.2 的处理
时序字段或契约本身被当作新意	贡献收窄到特定任务域的不可辨识反例、条件充分性、信息成本与迁移证据。
论文二只比较固定旧轨迹与完整执行	加入正确动态依赖失效、保守闭包、相同输出提前截断，以及参数化响应缓存。
A/B/R 代表短中长 horizon	在同一个任务和同一装置内控制决策轮数与依赖深度，跨案例只作外部验证。
按主观加权分数选旗舰	先通过可复现性、参考模型、独立核对、服务定义和预算准入，再决定角色。
断电暗区默认 N/A	区分服务应有但失败、证据不足、预先排除的服务；禁止结果出来后改口径。
探索与递归收益进入主贡献	信息发现、自我改进应用、多 Agent 与递归分别设门；主论文不依赖这些扩展。

可继承的先导结果

BFA-039 的 90 对机制样例来自三个缩放族；固定丰富事件契约与精化均未出错，尚无精化胜过丰富接口的证据。30 个固定旧轨迹误排序样例是构造性反例；减少 25% 运算单元不等于减少同等墙钟时间，更不证明胜过正确增量重算。[L1]

BFA-042 的有限组织对照与 BFA-043 的数字工程交付可作为任务、成本与来源管理经验；不能替代本方案的新机制测试、物理实测或递归改进证据。新方案保留原会话、费用和历史失败。[L2]

阶段判定

两篇目前都是可证伪的研究方向。M1 不通过时，论文一收缩为机制分析或合并资源；M2 不通过时，停止论文二的方法新颖性主张。任何一篇的成败不自动决定另一篇。

2 共用任务语义与证据规则

任务 τ = 服务目标、适用时段、允许设计空间、初始状态、外生环境、验收谓词。世界 w 包含源响应、负载、状态转移和通信环境；设计 d 包含器件参数与控制策略。独立完整求值器输出 g(w,d,τ) 及可审计轨迹。任务语义先于候选方法冻结。

判定	使用规则
PASS	任务适用，全部硬要求通过，且证据足以支持该范围的结论。
FAIL	任务适用，至少一项要求被可靠反证；缺能、丢记录、过期上传都是失败。
UNKNOWN	模型、观测或误差界不足以判决；必须获取证据或回退，不算通过。
N/A	该门在任务冻结时就不适用；例如 C-lite 不评估机械结构。不能由服务中断触发。

公开反馈与最终评价

公开工具只返回带单位、时间、来源、适用域和版本的事实及不可变产物；候选方法看不到隐藏标签、完整参考轨迹和最终排名。完整求值器与特征构造、复用器分开实现。最终裁决代码、容差、资源计价和失败分类冻结。

证据不是自动升级的阶梯

器件数据表支持规定条件下的参数；解析解支持假设内的推导；独立数值实现支持计算一致性；实测支持特定台架与环境。两个实现共用方程只算数值核对，不算独立物理验证。电气源、程序事件与数字接收分别标明模拟或测量。

服务失败的优先级

先检查硬约束，再比较服务质量，再比较成本。候选不得用较低能耗抵消漏检事件或静默丢历史。单项门通过数、schema 合法率、产物数量只作辅助；主指标是完整任务通过率、错误放行、错误拒绝、覆盖率及总成本。

3 论文一的贡献与可证伪主张

建议题目：面向间歇供能科学设计的判决充分信息与有成本的接口精化。英文工作题目：Decision-Sufficient Information for Intermittently Powered Design。

研究问题

- P1-RQ1：哪些物理机制会使同一接口观测对应相反的服务结果？
- P1-RQ2：在预先声明的任务域中，固定丰富接口是否已经足够？自适应获取何时能减少成本？
- P1-RQ3：信息量相同时，结构化表示对 Agent 决策还有多少独立影响？

独立贡献	所需证据与反证
C1 条件不可辨识与充分性	固定 τ、d，在任务域 Ω 内：K(w1)=K(w2) 但 g(w1)≠g(w2) 即反证 K 的充分性。若声称充分，需限定 Ω 与误差；域外一例即可否定域外外推。
C2 有成本的信息精化	从同一原始信号入口选择查询，必要时拒判或回退；在新结构上对比固定丰富与全部信息。若无更好风险、覆盖和成本折中，则不宣称新方法。
C3 设备语义与迁移验证	A 的设备链、B 的瞬态链和 O 的需求迁移分别验证机制。若只有 W 构造反例，不写设备级普适收益。

必要性结论的范围

删除一类变量出现冲突，只说明它在当前接口组合、任务域和容差下不可省；不证明存在唯一最小字段集。状态可以由历史、充分统计量或响应函数替代。报告替代表示与冗余，不把字段名当物理定理。

与已有工作的差异

契约设计与 assume-guarantee 组合已有系统理论；Mayfly 已处理间歇计算的数据新鲜度；Ekho 已用负载相关的能量源响应描述环境。论文一需新增可核查的物理判决范围与成本结果，而不是重新命名这些概念。[R1-R4]

4 论文一大纲与证据落点

章节	主要论证	对应证据
1 引言	用一个总预算相同而服务结果相反的例子提出“信息是否足够”的问题。	A 或 B 的可复现配对例；不以漂亮展示替代。
2 问题与相关工作	区分任务、真实动态、接口、决策器；对齐契约、间歇计算、源响应模型。	R1-R4；限定新颖性差异。
3 判决充分性	定义不可辨识、条件必要性、覆盖与拒判；给出有限域命题和边界。	W 的解析配对与独立参考实现。
4 精化方法	记录当前歧义，按可获取信息与成本选查询，更新接口；不确定时回退完整信息。	冻结查询目录与策略，含错误界及所有获取成本。
5 装置与案例	描述 W、A、B、O 的源、状态、负载、服务和求值器。	本版案例卡；模型与实测来源清单。
6 实验	先看强基线是否足够，再看精化效率、变量消融、表示消融与设备迁移。	E2/E3 主结果；E4/E7 支持。
7 局限与讨论	交代域外机制、拒判、获取成本、物理模型误差、无方法收益情形。	完整失败列表与风险覆盖曲线。
8 结论与附录	只回收已证明范围；发布任务、冻结协议、原始轨迹和独立核对方法。	复现包与结果到主张映射。

主文的最低闭环

一个清楚的不可辨识结论，一组真正结构不同的机制，一个胜过强基线的判决成本结果，以及至少一个独立设备核对。若精化没有优势，可保留机制分析与资源贡献，但必须重写题目、贡献和投稿定位。

与论文二的共享边界

可共用装置、任务协议和来源元数据；论文一不复用论文二的补丁排名作为自身充分性证据，论文二也不把论文一的当前状态充分性当作干预后的复用证明。

5 论文一的强基线

编号	基线	公平比较要求
I0	静态标量摘要	总能量、平均功率、峰值等；仅为弱基线，失败不能单独证明方法先进。
I1	固定丰富时序接口	一次获取预先声明的事件、状态、复位、有效窗口和反馈信息；与方法同一个事实入口。必做。
I2	完整原始信息	全部可获取源响应、负载轨迹、程序与服务窗口；获取和处理成本全计入。必做。
I3	参数化动态响应模型	输入状态、控制与负载条件后返回响应；不限制成一个均值或离线固定波形。必做。
I4	匹配信息的专家规则或数值判决器	同样的事实和预算，使用确定性控制器或专家预写规则；不是人工读取隐藏答案。
I5	自适应精化候选	查询菜单和策略冻结；所有查询、失败查询、回退与序列化处理成本计入。

防止把答案作为输入

接口可以提供原始电压、事件、控制版本和源响应参数；若提供“到截止时刻的能量裕量”或“最早可服务时间”等派生量，需公开其计算成本，并让 I1-I4 也能获取。直接由隐藏验收器计算的通过裕量不能当零成本物理传感量。

信息获取与判决能力分开

相同观测而真值相反时，任何决策器都无法稳定区分二者。若 Agent 追加查询后成功，收益首先来自信息边界改变；只有在匹配获取机会与获取成本后，才能讨论推理或表示能力。

预定比较方式

先用确定性判决器比较 I0-I5，排除语言模型随机性；再做信息类型×表示形式的 2×2。给文本和结构化条件提供相同事实、出处和工具，报告实际长度，不人为把某条件塞入更小上下文。

6 论文一实验矩阵

实验	设计与主指标	地位与停止条件
E1 形成性材料	对历史失败按冻结分类双人标注；尝试次数、唯一输入和机制族分别计数。	仅动机。不把未复核的 99/26 数字当自然失败率。
E2 新结构与充分性	W 六类机制，按结构分开发、选择、封存；测错误放行、错误拒绝、覆盖与获取成本。	主结果；先执行 M1。若只有静态摘要落败，停止方法扩张。
E3 设备级必要性	A/B 上按变量类消融，求接口相同而结果不同的配对；补充可替代表达。	核心支持。B 的已见数据表锚点归开发；全新拓扑或服务结构才可作未见测试。
E4 信息与表示	静态/动态信息×文本/结构，外加无 Agent 判决器；同工具与总预算。	支持。完整任务通过率为主，不按门通过数计胜负。
E5 获取策略发现	原始信号与查询元数据可见，隐藏真值不可见；比较固定全取、丰富接口、贪心与候选。	探索。不得预设“只有三个特征有效”后声称发现。
E6 任务入口保真	全新任务，标服务、权限、初态与依据来源；测关键约束召回和越权。	可选附录。已暴露的 48 题只作开发与回归。
E7 独立核对	A 核对冷启动/负载时序；B 核对按压能量及脉冲负载；固定灯谱与测试装置。	主张边界。数据表区间核对不称为实物验证。

正式规模由开发方差和目标风险决定，不能用“每题五个种子”替代样本量设计。W 内缩放实例、A/O 共享物理链和 B 同一脉冲的重采样均不作为独立机制重复。

每个消融同时报告代价：不只记录删字段后错误增加，也记录留下其他字段能否补偿。若 I1 已可靠而便宜，结论应是固定丰富接口足够；不继续堆复杂精化器以追逐偶然差异。

7 论文二的贡献与候选方法

建议题目：长程物理设计干预中的有效证据复用。英文工作题目：Valid Evidence Reuse under Interventions in Long-Horizon Physical Design。自我改进先作为应用实验，不进入必须成立的标题主张。

三个独立贡献

- C1：区分外生环境、受设计影响的物理状态、策略决策与验收结果，给出复用成立条件及可复现实例。
- C2：提出可检查的边界适用域与失效传播机制，在不能确认时保守重算；证明或实证说明其相对最强有效基线的风险成本优势。
- C3：在固定评价器下，验证对真实设计补丁和策略补丁的筛选价值，分别报告每类补丁的收益与失败。

候选机制 BRI

BRI 为本方案中“边界响应与失效传播”的工作名。每个可复用产物携带：任务与实现版本、实际读取依赖、初态、控制流条件、输出事实、响应适用域和误差界。补丁到来先失效化；只有边界证明覆盖新输入时才复用。

与精确哈希缓存相比，可能的增量是：输入改变但可证明响应仍落在不影响下游判决的包络内时，允许提前截断；并将该包络跨多个物理边界传播。不能只靠距离小、单次残差或模型自信就认定有效。

何时必须重算

依赖读取不受控、模型域外、单位或初态不明、复位分支变化、包络跨越服务阈值时，重算受影响闭包。提示词或上下文补丁会改变后续决策时，从最早策略分歧开始执行新后缀；不得固定旧动作。反馈强连通区域可能必须整体重算。

独立反证

若 BRI 的收益完全由标准动态依赖、响应缓存或提前截断解释，或它在相同风险下不比这些方法便宜，则不成立独立方法贡献。已知完整依赖图上的闭包计算本身不是新颖性。[R5-R6]

8 论文二大纲与问题边界

章节	论证与证据
1 引言	问题是如何可信且低成本地判断一次改动的后果；用旧状态有效但改动后失效的例子。
2 任务与干预模型	定义物理补丁、程序补丁、Agent harness 补丁；区分外生输入与内生轨迹。
3 复用条件与反例	确定性哈希等价、参数化响应适用域、误差包络与分支有效性；展示漏依赖与反馈。
4 边界复用方法	依赖记录、保守闭包、包络传播、边界检查、回退、成本计价；明确可证明与启发式部分。
5 装置与冻结协议	W 参考真值、A/B 设备补丁、条件性 R 和 P/D；补丁谱系及数据分割。
6 主结果	F1 风险成本曲线；对比正确增量重算和响应缓存；报告强耦合无节省区间。
7 扩展应用	F2 长程缩放；F4 相同优化器换评价策略；组织与递归只在单独门通过后追加。
8 局限与结论	未知依赖、模型误差、重算比例、冷缓存成本与可迁移范围。

长程性的四个量

H_dec 为实际 Agent 决策次数；D_dep 为最长有效依赖链；N_rev 为规格冻结后可见的外生变更次数；G_state 为必须跨越的状态保留间隔。物理仿真时长 T_phys 与产品生命周期 T_life 另外报告。

F2 在同一个 A 或 W 任务族内设置 4/8/16 次预定变更机会，并控制变更难度、可见资料、装置和评价器；同时报告实际 H_dec，不能把人工强制调用次数当自然思考深度。A/B/R 之间的比较只说明任务差异。

自我改进的边界

可改提示、技能、上下文和合法调度策略；不能改物理模型、服务阈值、隐藏求值器、单位契约或失败口径。改变工具语义属于装置新版本，应另建对照，不计为同任务上的“自我改进”。

9 论文二的强基线与公平计价

编号	评价方式	作用
R0	固定旧内生轨迹重放	弱负对照；用于显示旧状态不能直接评价新策略。
R1	每次完整重执行	操作性参考真值；若模型本身错误，不代表真实物理真值。
R2	正确动态依赖的增量重算	记录实际读取，输入/代码/初态变更则失效；不可观察模块按保守依赖处理。相同输出可提前截断。必做。
R3	参数化响应缓存	复用可调用的源或模块响应函数，检查有效域，域外回退。含标准区间界和保守传播的实现。必做。
R4	BRI 候选	相同依赖可见性与缓存预算；任何额外检测开销与回退成本计入。
R5	事后最小有效闭包	用参考轨迹分析可达到的节省上限；不能向运行方法提供隐藏依赖或答案。

未知依赖不等于让基线犯错

注入未声明依赖时，R2/R3 同样具有运行时读取拦截或不透明模块标记；无法拦截就保守扩大范围。不能把明知不正确的“只按声明字段失效”实现称为强基线。候选要胜过的是这项安全代价。

总成本口径

C_total 包含读取与哈希、依赖跟踪、适用性检测、缓存创建/存储、模拟、失败重试、模型调用、最终确认。分别报告 CPU 时间、墙钟时间、外部求解次数、模型费用，不用任意加权合成一个胜率。

冷缓存从零计价；热缓存画累计 1/5/20 次补丁的成本和摊销交点。主曲线用含摊销的本机时间，运算单元仅辅助。主结果必须同时给出复用覆盖、回退率、错误放行风险和服务效应估计误差。

10 论文二实验矩阵

实验	设计与比较	主指标与门槛
F1 干预后复用	先 M2，再扩至设备级。分层比较物理参数、程序控制与 harness 补丁；R0-R4 同条件。	有害补丁误接纳、拒判覆盖、效应误差与总成本；必须胜过最强安全基线。
F2 长程缩放	同一任务内控制依赖深度、变更机会与状态间隔；固定求解器后比较长期上下文与简报策略。	完整任务成功率、级联重算、峰值上下文、总 token、费用、墙钟；不预设优胜组织。
F3 组织边界	单主设计者、固定专家、按需资料/验证角色；任务、模型、工具、总预算相同。	单独申请；单 Agent 结果未稳前不做。资料正确率与设计服务成功分开。
F4 优化应用	同一个优化器与候选生成随机流，分别接 R1/R2/R3/R4；另比较无优化、人工和 GEPA 类。	相同总预算下完整确认的保留任务收益；将生成器与评价器贡献拆开。
F5 改进器迁移	任务迁移、模型迁移、改进器 G0/G1 后代能力分别设计。	探索；独立谱系与独立预算。三条谱系不足以自动证明递归能力。
F6 R 生命周期	通过能量与服务准入后，做一次完整生命周期及若干结构变体的端到端走查。	解释性案例；单次走查不作总体成功率或长程优势统计。

补丁效果与随机性

确定性阶段直接比较完整执行差值 Δ。Agent 阶段比较任务分布下期望效应，采用配对外生场景和种子，重复数由开发方差确定。预先设置中性带；置信区间跨带则延迟选择，不强制标为改善或退步。硬约束退化始终视为有害。

排序相关只作次要指标。方法可能只接纳少量容易补丁而风险低，因此必须画风险与覆盖率曲线；比较应在相近覆盖和相同确认规则下进行。

11 最小实验 M1 的任务与设计

名称：新机制上的判决充分性与信息获取成本。目的：用最小装置先判断论文一是否值得投入设备链；不是正式风险认证。

登记项	拟议内容
假设	在冻结任务域内，I5 相对 I1/I2/I3 最强基线可减少至少 20% 总信息处理成本，同时保持最终判决正确与至少 80% 判决覆盖。
对象与单位	W 六类机制，每类四个结构配对，共 24 对、48 个场景。每对共享静态摘要而服务结果相反；配对是构造单位，不是自然失败率样本。
开发集	W1 时间前缀、W2 服务窗口、W3 源负载响应，合计 12 对。旧缩放样例只作回归，不计新测试。
选择集	W4 复位与状态保持，四个全新结构对；用来选查询策略一次。
封存集	W5 饱和与能量顺序、W6 非线性反馈/控制切换，各四对；生成器实现、参数、标签在方法冻结前封存。
允许改变	接口表示、查询顺序和拒判规则；不改服务、物理机制、最终评价器或候选可见信息。
对照	I0-I5；另加“单个均值已足够”的负对照和“全部信息仍模型域外”的 UNKNOWN 对照，均单列。
真值	解析事件解或高精度完整积分与独立参考实现相核；有分歧先停止，不以多数投票决定。

候选精化策略先保持简单

候选从公开查询目录开始；按开发集上减少歧义的收益/成本选择下一查询，不能查询封存真值。目录提供时序、状态、源响应和程序元数据的真实成本，不预设“恰好三个有用特征”。遇到未识别机制可取全部信息或拒判。

本次只定义实验，不生成场景、标签、结果表或隐藏封存件。未来实施者须先登记域和误差容差，再实现两个独立计算入口。

12 最小实验 M1 的预算与止损

预算与产物

拟议运行上限：单核 CPU 20 分钟、内存 2 GiB、付费模型费用 0 美元、原生器件求解 0 次。实现和独立复核合计上限两个工作日；到时不能稳定复现则先报告阻塞。两项预算均只用于未来审批，不构成本轮执行授权。

拟议产物：冻结任务与查询清单、配对构造说明、三分区哈希、独立参考核对、每次查询收据、逐对判决与成本、按机制汇总、可复现命令和失败列表。命令待实现后登记，不在此给出可误执行的实验启动指令。

先检查实验是否能回答问题

- I2 在域内不能达到完全正确：先检查真值与接口，不能用不可靠参考表证明精化失败或成功。
- 每个不可辨识对的接口相等需按冻结精度逐项核对；真值分歧必须来自任务机制，而非随机噪声或标签错误。
- 候选与基线用相同序列化、查询服务和计时环境；冷热缓存分别记录，重复计时只衡量测量噪声，不增加统计样本数。

决定	预注册规则
继续论文一方法路线	封存场景上零错误放行、零错误拒绝；直接判决覆盖≥80%。含回退的总成本相对满足同等风险/覆盖的最强 I1/I2/I3 至少低 20%，且两个封存机制族均无反向劣化。
先修一次	只有可定位的实现或计时缺陷，允许一次有记录的修复；若改方法则已看过的封存集降级开发，新建封存集后另行审批。
止损	只有 I0 落败；候选依赖隐藏裕量；靠大量拒判节约；I1/I3 更便宜或打平；两个工作日用完。停止精化方法扩张，保留机制分析。

上述 20% 与 80% 是投入决策阈值。信息成本以同一获取服务的实测 CPU/墙钟为主，字节数与查询次数另列；不凭字段数虚构物理采集成本。拒判及完整信息回退均计费；直接覆盖与回退后覆盖分开。封存的是实现、参数和标签，机制名称公开；不宣称发现了从未考虑过的物理定律。八个封存对的零错误不能证明错误率低于 5%。

13 最小实验 M2 的任务与设计

名称：干预后的安全复用与强增量基线。目的：先排除“只是一个正确缓存系统”的可能，再决定是否投入 R 与大规模 Agent 优化。

登记项	拟议内容
假设	BRI 在相同准确性和覆盖下，比 R2/R3 最强基线至少降低 20% 含检测/摊销的总成本；能识别无法安全局部复用的区域并回退。
规模	八类补丁，各五条独立补丁谱系，共 40 个任务补丁对。每条谱系的后代必须留在同一分区；不把连续微调当独立样本。
开发 20	源/储能参数、采样调度、服务窗口内程序参数、输出等价而输入变更。服务本身不改。
选择 10	遗漏声明但实际读取的依赖；上游设计导致模块初态变化、单位等价表示或响应域跨界。不改变任务初态与物理语义。
封存 10	新增反馈支路或控制分支、策略上下文变更导致的新后缀；各五条全新谱系。
物理与策略分开	物理补丁使用 W/A 抽象链；策略补丁先用确定性脚本控制器模拟分支改变，不声称检验真实 LLM harness。
负对照	无影响依赖与确定性纯函数应可精确复用；不透明强反馈应安全重算，无节省也是正确行为。
真值	所有 40 个补丁都做 R1 完整执行；得到真实变化及最早分歧。隐藏参考不参与方法的范围选择。

基线必须真的正确

R2 记录运行时读取，对不可观察模块扩大闭包；R3 在同等模型范围内使用参数化响应和保守区间界。二者都支持标准提前截断，候选不能独占。若运行时无法约束依赖，标记不透明并全量回退，禁止仅相信补丁自报。

事后最小闭包只用于说明节省上限；若给候选提供它，却不给基线，实验作废。

14 最小实验 M2 的预算与止损

指标与判读

确定性阶段每个补丁输出改善、中性、退化或 UNKNOWN。中性带：主服务指标变化绝对值≤1 个百分点且无硬约束退化；硬要求出现新失败直接记有害。比较完整输出的数值误差、符号、硬约束和可复用节点，不能只看相关系数。

主风险为有害补丁被建议接纳；次风险为有益补丁误拒和过度回退。报告全体、实际有害及建议接纳三个分母。所有建议接纳均完整确认，筛选误接纳不能因确认拦截而从统计中删除。用于研究核对的 40 次完整参考运行单列为验证成本；部署成本只计方法实际调用，但包含建议接纳的完整确认，已有同版完整执行不重复收费。

拟议资源与产物

单核 CPU 20 分钟、内存 2 GiB、付费模型 0 美元、原生器件求解 0 次；实现与独立核对合计不超过三个工作日。拟议产物含补丁谱系、版本与哈希、实际读取审计、范围选择、边界检查、重算轨迹、全部完整真值、冷/热总成本、风险覆盖曲线及所有回退原因。

决定	预注册规则
继续论文二方法路线	封存补丁零有害误接纳，所有非 UNKNOWN 判决与 R1 一致；直接评价覆盖≥80%。40 例固定工作负载中，含缓存构建与确认的成本相对 R2/R3 最强者低≥20%；两个封存补丁类均不劣于其强基线。
保留但降级	可靠但相对 R2/R3 无优势：作为工程优化；只在某种透明模块有收益：限制方法域，不外推 Agent。
立即止损	漏依赖、反馈或策略分歧产生有害误接纳；检测依赖隐藏真值；只胜过 R0/R1；节省来自排除确认成本；三个工作日用完。
再验证后才扩展	通过小样本仅获得进入设备级的资格。真实 LLM harness、R 和优化应用分别有独立协议、预算和冻结测试。

M2 不以发生错误时持续收窄闭包来调过门；方法修改后旧封存集失去一次性测试身份。强反馈全部回退不算错误，但会削弱效率主张，应保留在总成本分母。

15 正式统计与继续决策

单位与分割

先按物理机制、任务结构和补丁谱系分组，再分开发/选择/最终测试；相同任务的种子是嵌套重复。A 与 O 的共享链要显式关联。封存任务由独立实现或至少独立生成规则构造，生成器哈希先于方法选择；不靠换随机种子制造“未见任务”。

正式风险样本量

如果希望在零次错误时将二项错误率的一侧 95% 上界压到 5% 以下，需至少 59 个独立且同分布的判决机会；30 个零错误的上界约 9.50%，50 个约 5.82%。异质任务与谱系聚类不满足这个简单假设时，采用分层模型或聚类置信区间，不能直接套用 59。

有害补丁风险需有足量真实有害补丁作为分母；不能靠大量中性补丁稀释。构造挑战集的错误率仅代表挑战集，不代表工业自然发生率。正式规模和最小效应在开发阶段估计后冻结，最终集不反复扩样直到显著。

统一的重大停止条件

- 完整参考与独立核对不一致，或观测/哈希审计失败：暂停结果分析。
- 模型身份、任务语义、允许动作或单位不清：先补协议，不启动昂贵调用。
- 候选接触隐藏评价信息，或条件使用不同任务/评价器：该批无效，保留失败记录。
- 预算缺失、耗尽或费用不可对账：停止派发，不继续“再试一次”。
- 需要改变冻结物理语义才能通过：保留原失败，新语义另建任务与对照。

设备级扩展的投入封顶

M1/M2 通过后，先做 A/B 的模型可用性与参考核对，各上限两个工作日；R 与 P/D 各上限一天完成纸面可行性审查。采购、实测、原生求解、付费 Agent 的数额与时长须另立上限。没有预算的阶段不进入执行状态。

16 案例准入与论文分工

案例	任务对象	主要角色	准入关键项
W	微型能量与事件试验台	M1/M2 操作性真值；机制分析	独立参考、精确任务、无隐藏标签泄漏
A	室内光 BLE 标签	论文一核心，论文二设备短链	灯谱/IV、PMIC 域、冷启动与负载事实
B	动能无线开关	瞬态锚点，独立能量时序核对	按压源波形、整流/启动、有效包口径
O	办公设备使用传感器	A 的需求级迁移	事件定义、无占用推断混淆、冻结设备链
C-lite	Ambient IoT 系统层	调度/能量/覆盖语义插图	显式抽象模型，不冒充射频硬件
R	周转箱状态与历史模块	论文二有条件旗舰	暗区新事件、保留、时钟、恢复上传皆可计算
P/D	管道与工业设备监测	工业迁移，热电反馈外部验证	TEG/接触热阻/电源模型与独立核对
S	邮票式商品标签	产业参照任务，不建芯片	公开规格映射、差距记录，不宣称复现产品

每个案例的硬准入

必须具备：可追溯外部参考；可合法获得且能运行的模型或明确标识的行为抽象；至少一种独立核对；完整服务合同；确定的资源预算。任一缺失则降为解释性或规格案例。展示价值和产业热度不抵消这些缺项。

耦合覆盖目标

能量前缀：W/A/B/R；瞬态与复位：W/B/A；跨断电状态：W/R/O；有效窗口：W/A/B/C-lite/R；源负载反馈：W/A/P-D。每项均需实际模型证据，不能因为画了连接线就算覆盖。

以下数值均为 v0.2 建议任务剖面，用于把方案变成可审查对象，不是供应商承诺或已验证能力。未来运行前冻结参数文件与输入轨迹；正式比较中所有方法使用完全相同的剖面。

W 微型能量与事件试验台

研究角色：M1/M2 的机制装置，不代称真实器件。

任务：在固定的能量到达、储能、复位与服务窗口下，提交设计 d 和事件调度；判定是否能完成规定服务，并为信息或复用算法提供独立完整求值。

边界与初态

每个场景 0-4 s，无电池。基准储能上限 100 μJ、初态 0 μJ；耗能事件各 30 μJ、计算/写入各 10 μJ，泄漏、复位阈值和最小稳定供电时长按机制表单独定义。上述能量单位是行为装置值，不映射特定芯片。所有外生输入先于候选冻结。

输入与允许设计

输入包括分段源响应、能量到达、负载事件、状态转移、网关窗口及误差容差。允许调整储能档位 {50,100,200} μJ、事件时刻和是否检查点；不允许改成功窗口、负载成本或隐藏波形。M2 补丁只能更改指定设计项。

服务与验收

主剖面要求在 [1.0,1.2] s 与 [3.0,3.2] s 各完成一个独立、CRC 有效的抽象接收事件；复位后计数正确且无重复接受。源不足仍是 FAIL。数值误差能量≤0.01 μJ、事件时间≤1 μs；事件边界恰等于阈值时按闭区间规则处理。

机制与对照

W1 前缀能量同总量不同顺序；W2 数据新鲜窗口/网关接触；W3 负载依赖源响应；W4 UVLO 滞回与易失状态；W5 容量饱和/钳位导致早到能量浪费；W6 非线性响应及控制切换。配对必须改变结构关系。零耦合纯加和与完全不透明反馈分别作为可安全复用与应全重算对照。

输出与核对

输出逐事件能量/状态轨迹、服务判定、设计补丁、来源与计算时间。独立事件解析器和完整积分器核对；公开的是模型事实，隐藏的是参考判决。验收依赖冻结脚本，不依赖自然语言 judge。

停止与保留范围

任何参考不一致、事件顺序含糊或模型语义被调整时停止。W 只能证明有限模型内的计算与机制；设备实用性必须由 A/B 等补充。

A 室内光 BLE 标签

研究角色：论文一核心；论文二的设备级补丁链。

任务：为室内资产设计无电池光伏标签，在给定灯光与接收窗口中定时测温并广播；提交光伏面积、储能、电源、固件调度和完整服务证据。

环境与初态

A0 为 6 h：每轮 120 min 200 lux、30 min 黑暗、30 min 50 lux，两轮连续。光源使用同一 3500 K LED，并记录光谱、照度面、遮挡、温度与校准 IV；不能用 lux 直接当瓦特。初态储能 0，22 °C，固定网关在接收范围。

设计空间与输入

光伏有效面积≤25 cm²；电容≤1 F、额定电压≤5.5 V；无电池与外接供电。允许从冻结器件目录选源/PMIC/传感器/无线模块与周期；输入含光源 IV、冷启动/UVLO/效率/漏电模型、负载电流、测温时长和接收窗口。

服务合同

首次 200 lux 起算 30 min 内获得第一个有效接收；之后亮区测温间隔≤120 s、温度数据年龄≤120 s，测温后 10 s 内至少一包被数字接收器接纳；暗区报告间隔≤10 min。温度在台架 15-30 °C 范围误差≤1 °C；报告任务有效期间完整记录，无静默复位丢序号。

验收与失败

独立接收器输出 CRC、ID、序号、生成与到达时刻；数字接收成功只支持数字链，不代表真实空口通过。任何截止错过、掉压、旧样本冒充新样本或规格超界为 FAIL。功率/源模型不适用为 UNKNOWN；照度不足不自动 N/A。

结构变体与分割

开发用常亮/一次遮挡；封存变体改变遮挡顺序、启动滞回或“采样后断电再发送”的状态结构。对比相同光能但早晚分布不同的配对。A 的所有共享器件事实对方法与基线相同，O 只检验服务迁移。

输出与核对及止损

交付 BOM、模型版本、调度、能量/电压/事件/接收时间轴和任务矩阵。参考 Epishine 数据及选定电源文档；以独立积分/台架核对冷启动和脉冲电流。[R8] 两个工作日仍无可核模型或独立核对则降为行为案例；不得将任务放宽后覆盖原失败。

B 动能无线开关

研究角色：瞬态锚点；已见数据表用于开发，另设结构测试。

任务：设计由一次机械按压供能的无线开关，完成一次身份与按键事件传输；检验总能量充足为何仍可能因启动或瞬态而失败。

环境与源

B0 为 1 s 单事件窗口，25 °C，储能初态 0，无电池。以 ECO 260 作为可追溯源锚点：厂商 2025 年数据表给出在规定条件和合适电源管理下 2 V 处 120-210 µJ；这不是对任意负载保证的可用能量。[R7]

设计空间与输入

输入实际端口电压/电流波形、源内阻或响应模型、整流和电源启动、按压/释放时刻及无线负载。允许整流、电容 1-100 µF、启动门限、单次或重复帧调度；禁止暗中预充电。机械整合遵守所选器件文档，附力/位移输入，不凭总能量反推波形。

服务合同

自按压触点事件起 100 ms 内，接收器得到至少一个含设备 ID、按键状态、序号与 CRC 的 8 字节应用负载；一次按压不能被重复计为两次事件。释放可作为另一个指定事件，不能无标识地补贴按压预算。

验收范围

在冻结的低/中/高源剖面及快/慢致动组合上逐项检查；数字模型要求每个确定剖面均通过。真实无线成功率须另做随机信道实测，目标≥99%需单独样本量方案，不能由几次数字包通过替代。欠压、重启、错误按键或超时均 FAIL。

结构变体与强对照

同总能量但峰值/持续时长不同、先冷启动后脉冲负载、按压与释放间隔改变、双击间残余状态。I3 使用完整负载相关源模型；I1 有启动/状态/事件数据，不能只给平均能量。数据表锚点不是“未见机制”。

输出与核对及止损

交付按压到包的能量、整流、储能、PGOOD、程序与接收时间轴；单独核对端口能量积分、启动和发包负载。数据表仅约束锚点；无波形/响应模型则降为能量范围案例。器件模型核对两个工作日未完成则停止扩展，不宣称实物开关已实现。

O 办公设备使用传感器

研究角色：A 的需求级迁移；不作为独立物理机制重复。

任务：在办公打印设备外壳上附加光供能振动传感器，报告设备开始使用、持续使用与停止使用。这里的“使用”指冻结振动事件，不推断人员是否在场。

环境与输入

O0 使用 A0 的同一 6 h 光照、光谱、初态与接收器。输入外部参考加速度：在第 70-75、130-135、190-200、280-282 min 给出使用段，其余为静置；130-135 min 位于暗段。使用段幅值超过 0.05 g RMS，背景低于 0.01 g RMS。边界及噪声由冻结波形文件定义。

设计空间

尽量复用 A 的光伏、储能、PMIC 与无线链；只允许选择冻结目录中的唤醒/采样器件、事件阈值、退避和状态缓存。不得取电于打印机，不将振动源同时充当未登记采能源；无电池。面积与电容上限沿用 A。

服务合同

连续 3 s 超过阈值确认为开始使用，10 s 内送达开始事件；连续 60 s 低于阈值确认为停止，确认后 10 s 内送达停止事件；持续使用每 120 s 发一次保活。每条消息含 ID、状态、序号和时间依据。使用事件在暗段仍然适用。

验收与缺口

参考真值来自外部加速度波形及固定阈值逻辑；逐事件匹配，允许时间误差≤1 s。冻结测试集内所有开始/停止均检出，静置段不得误报。暂时失能导致事件丢失为 FAIL，证据不能确定时 UNKNOWN；不能以最终状态正确抵消漏掉的历史。

迁移结构与基线

开发只给 A 周期测温任务，冻结 O 的服务状态机后测试“只换任务合同”是否够用；允许为事件唤醒更换登记器件，并单独标记硬件改变。对照 A 式固定周期、固定丰富事件状态机与候选；硬件、资料和预算匹配。

输出与核对及止损

交付使用事件列表、检测/确认/发送时间、唤醒耗能、退避次数和完整服务矩阵。先核对传感器阈值与功耗模型。若目标负载无法满足 A 设计空间，记录任务不可行，不将“使用”改为更容易的占用或每小时上报；另建剖面后重新评估。

C-lite Ambient IoT 系统层抽象

研究角色：系统层机制插图；不进器件物理主结果。

任务：在间歇 RF 供能和网关接触下，让一组抽象无电池标签响应查询并回传当前状态，验证覆盖、供能、数据年龄与 N/A 的语义。

系统边界与初态

C0 为 60 min、10 个标签、2 个网关，所有标签储能初态 0。RF 电能、接收负载和信道均是行为级输入，标签不是 Wiliot 或 3GPP 器件实现；机械、热、芯片版图及真实 RF 电磁设计在任务冻结时 N/A。

外生剖面

接触窗为 [10k,10k+0.5] min，k=0 至 5；标签 1-5 在第 1 网关，6-10 在第 2 网关。窗内每标签可用直流功率 20 μW，窗外 0；储能上限 200 μJ、静耗 1 μW、单次生成并返回状态耗能 50 μJ。碰撞/丢包由公开输入表给定，禁止按最终成功补造 RF 功率。

任务与可选策略

每次接触窗开始后 2 s 由网关发起一轮带 nonce 的查询；允许在窗内安排唤醒、退避、重试与去重。默认任务要求查询发出 5 s 内返回 ID、nonce、状态与数据年龄≤5 s，单标签每窗至少一条有效答复；允许方法判不可行，不能改截止。

验收

逐标签逐窗口检查直流能量守恒、查询因果顺序、nonce、时间窗与年龄；离线无接触区不要求实时上报，但已定义的接触窗失败仍为 FAIL。标签没响应只能说明无答复，不能自动判为“不存在”或“没有事件”。

结构变体与基线

开发为均匀接触；新结构包括两个网关重叠、标签先得能后失联、先查询后充能及重试引起能量回馈。对照固定时隙、完整事件调度与候选。C0 可能因能量/截止不满足而失败，这是应保留的结果，不是装置缺陷。

输出与止损

交付供能/查询/应答日志、去重清单、每标签服务矩阵与不可行解释。W 可给系统模型的操作性真值；不得把它写成真实 RF 可达距离、芯片功耗或工业可靠性。无明确行为模型则只保留语义图，不扩大到 RF 硬件。

R 周转箱无电池状态与历史模块

研究角色：论文二的有条件旗舰；先审暗区可行性。

任务：为重复使用周转箱设计光伏与振动采能模块，在装箱、运输、暗仓、冷库、清洗和回库的 24 h 周期内记录温度异常与冲击，保留历史并在接触网关时上传。产业同场景不代表同技术路线。[R9]

设计空间与初态

R0 体积≤120×80×25 mm，光伏面积≤50 cm²，储能≤10 F/5.5 V，无电池和外接预充电；t=0 储能为 0，允许前 60 min 为登记的充能/同步准备阶段，服务从 t=60 min 开始。可用光伏 + 压电，TEG 为另建变体，不默认有 RF 辅助。

必须采集的事件

温度>8 °C 连续≥5 min 记一次越限，合并间隔<5 min 的相邻段；至少每 60 s 采样。冲击为参考加速度峰值≥5 g 且持续≥10 ms，事件间隔≥60 s。冻结挑战集中每类事件检出率≥95%，静置假事件≤1/24 h；物理阈值边界按输入不确定性另列。

历史与时间

至少容纳 2048 条 16 字节事件记录；任何已承诺接受的记录在暗仓 12 h 内不丢失，溢出时优先保留异常并显式计数缺口。服务时段需持续支持新事件检测，不能用 NVM 保留等同于采样/写入供电。事件时间误差≤60 s；断电区间无法判定时返回区间或 UNKNOWN，不能伪造精确时刻。

上传与服务失败

回到覆盖后 120 s 内完成全部待上传历史，重复重传可去重，确认前不删除。失能期间漏掉应检测事件是 FAIL；时间不可辨识则时间要求 UNKNOWN，其他门继续判定。暗区不自动 N/A。清洗明确排除传感的时段见下一页，但历史保留持续适用。

输入与输出

输入为时间同步的灯谱/IV、基座加速度、温度、网关与清洗标记、器件状态和负载。输出为结构/BOM、程序、采能和能量轨迹、事件与缺口日志、时钟依据、上传确认、任务门矩阵及同版哈希。端到端一次走查只作案例。

R 生命周期剖面与准入条件

时段	外生条件	服务与网关
0-1 h 准备	200 lux 指定 LED，22 °C，静置	充能与时间同步；1 h 后开启事件服务
1-2 h 装箱	200 lux，22 °C，登记装箱冲击	网关可用，异常应记录并上传
2-6 h 运输	无光；冻结加速度时序，含启停与静置	网关每 30 min 覆盖 2 min；持续感知
6-18 h 暗仓	0 lux、无持续振动，事件冲击单列	无网关；12 h 内持续感知、保留及保持时间
18-20 h 冷库	50 lux，4 °C，含 10 min 12 °C 异常段	入库/出库各覆盖 5 min；感知持续
20-20.5 h 清洗	任务标记的清洗段，源按 0 计	预先排除新传感与实时通信；历史保留、缺口标识持续适用
20.5-24 h 回库	200 lux，22 °C，静置	网关持续可用；120 s 内清空积压历史

被测货物温度独立于模块环境温度：服务期间基准 4 °C，在 1.5-1.75、10-10.25、18.5-18.667 h 为 12 °C。清洗不评新温度事件。冲击在 3、9、17.5、21 h，为 6 g 平台持续 20 ms、两端各 1 ms 过渡的脉冲；暗仓也须检出。其余振动低于事件门限。冲击采能只有源模型支持才计入，否则按零输入处理。

运输输入使用可授权的实测时序或明确标识的合成时序。不取得规范原文与准确 PSD 就不声称符合 ASTM/ISTA；PSD 平均能量只作初筛，还需检查非线性整流、饱和、静置段及服务前缀。

先通过四项纸面与数值准入

- 先给暗仓能量下界：有效可用储能≥感知 + 常开冲击监测/唤醒 + 采样 + 写入 + RTC + 漏电 + 转换损耗；使用最低入仓状态而非额定满电。
- 独立核对掉压后的 NVM 原子写入、恢复去重和事件缺口；时钟失能时若无前后时间锚点，不能恢复绝对时间。
- 先后仿真与独立计算交叉核对；现有压电链只支持其已验证子链，不自动证明多源组合。
- 数字清洗标记不代表防水、食品、温度或机械资格；封装应另列实测前提。

止损：一天可行性审查内无法给出满足 R0 的可信能量/时间上界，或模型缺失，则不建旗舰。保留 R0 FAIL/UNKNOWN；可另立 R-retain 仅保留旧历史或 R-gateway 辅助供能任务，但必须保留不同 ID，不用较容易任务改写原结果。

P-D 管道与工业设备监测

研究角色：P 与 D 的同一案例；工业迁移与热电反馈。

任务：设计非侵入安装的热电供能管道温度节点，在热源变化下采样、检测越限并报告；检验安装热阻、热流、TEG 负载与程序耗能的耦合是否影响判决。

环境与初态

D0 为 60 min：管壁 70 °C 20 min、40 °C 20 min、70 °C 20 min，环境 25 °C、自然对流条件固定。初始节点与环境同温，储能为 0；网关全程覆盖。接触面积、压力、导热层与散热器边界单独参数化，不把管壁温度等同于 TEG 热端。

设计空间与输入

TEG 接触面积≤25 cm²，储能≤1 F/5.5 V，不改变管道，不用电池。可选冻结 TEG/PMIC/传感器/散热器和采样策略。输入含温度边界、接触热阻、热容、TEG 电热参数、负载相关响应、PMIC 启动与效率和发送电流。

服务合同

初始热段 10 min 内首个有效温度包；之后每 60 s 采样，误差≤1 °C，采样后 10 s 内数字接收成功。测得管壁温度>65 °C 持续≥2 min 时，确认后 60 s 内报告越限事件；每次热阶段的事件、清除和序号必须连续。

验收与关键耦合

逐时检查热/电能守恒、接触温差、源负载关系、启动、事件与接收。温差不足导致服务缺失为 FAIL。只有在负载确实改变热流或安装状态时才称为反馈；若效应可忽略，应报告零反馈负对照，不能把机械固定、热、电串联当作必有强回馈。

迁移与结构变体

接口/复用器在 A/B 冻结后迁移到 D；改变接触热阻拓扑、热惯性、冷却边界或电源控制分支。不同 TEG 参数缩放仍属同结构。与完整热电模型、参数化响应缓存和正确增量重算比较，所有模型域同时开放。

输出与止损

输出安装/BOM、边界条件、温度/热流/电流时间轴、服务与来源矩阵。独立稳态热阻网络、瞬态计算及所选 TEG/PMIC 文档核对。一日准入审查中无可得模型或独立核对，则仅作行为迁移附录；不扩展为压力安全或真实工业资格。

S 邮票式商品标签产业参照

研究角色：规格映射与差距分析；不自研芯片，不进入物理主结果。

任务：形成一份可审查的商品级无电池标签系统规格，将真实产业公开能力映射到 C-lite 的抽象假设，明确能复用什么、还缺什么以及不能比较什么。

需求剖面

S0 设想 100 件商品由贴附标签标识，在 1 h 仓内流转中于第 10、30、50 min 进入网关覆盖，每次 30 s；接触内 5 s 返回 ID、nonce 和有时效依据的状态。期望标签外形≤30×30 mm、厚度≤1 mm 为设计目标，不是对现有产品的断言。

边界与输入

无电池；RF 供能端口、网关、读写协议、并发容量和工作距离均须有明确公开参数。若不可得，则这些字段保留为未知，不从宣传语推导数值。S 不假设断联期间持续记录温度或具备 R 的本地历史。

允许的工作

只查验公开器件/系统材料、分解任务与基础设施需求、建立来源和差距表；可将已声明的行为参数投影到 C-lite，但应写成抽象场景。不得把产品封闭实现逆推成已验证的自建模型。

交付与验收

交付一页服务合同、公开证据表、基础设施与数据路径、与 R/C-lite 的逐项对应及缺口清单。每项事实必须有官方来源、发布日期/版本和适用条件；每项拟议假设有显式标签。所有无法核实的性能保留 UNKNOWN。

工业事实的使用

Wiliot 官方公开了 Royal Mail 周转容器应用，可支持应用动机；其产品 RF 供能与系统能力不支持本方案多源历史模块的物理可行性。[R9] 不引用未核实的“每箱标签数”或把市场部署量当实验样本。

研究价值与止损

S 用于检查服务边界、基础设施成本和产业差距；不与 A/B 的物理成功率混算。若开放参数不足，在一次资料审查后停止扩展；不为补全论证转向自研芯片或伪造供应商模型。

17 全案例任务包与实施顺序

每个未来任务实例应具有的文件

文件角色	必须包含的内容
task	案例/剖面 ID、服务时段、量纲、截止、初态、设计空间、允许动作与验收谓词。
environment	外生输入轨迹及来源；灯谱、振动、温度、网关和不确定性；实际字节哈希。
apparatus	模型/软件/器件版本、适用域、公开工具返回字段及独立参考入口。
protocol	假设、强基线、统计单位、分区/谱系、负对照、成本上限、停止规则。
candidate	同版设计/策略、变更范围、初态与依赖声明；不包括隐藏评价器。
evidence	运行后的原始事实、不可变产物、逐项验收、全部成本及失败记录。当前不生成。

建议顺序

- 第一步：审定本版任务和阈值；登记新的单一协调 feature 与 owned_paths。
- 第二步：实施 W 与独立参考，先无 Agent 正确性，再 M1；并完成 M2 的正确增量与响应缓存基线。
- 第三步：M1/M2 各自过门后，分别扩展 A/B；O 作需求迁移，C-lite 作语义插图。
- 第四步：R/P-D 通过准入才投入。R 的价值由能否检验复用边界决定，不由展示复杂度决定。
- 第五步：真实 Agent、GEPA 类优化和组织对照分别申请预算；递归改进仅在前序证据成立后考虑。

本轮明确交付

v0.2 完整方案、可编辑文档、机器可读案例目录及来源索引。只检查文档完整性与排版；未创建实验运行、未生成封存测试标签、未启动付费模型或原生求解，未改变科学装置与活动实验。

从方案到执行的门

审批对象应是具体协议、代码差异、预算与输出位置；本版中的建议上限不自动延续为执行授权。后续若任务剖面变化，递增 profile 版本并保留旧版失败与证据，不覆盖历史。

18 参考依据与差异定位

资料核对日期：2026 年 10 月 19 日。以下列出本方案使用的原始研究与官方资料；文献支持已有技术和任务动机，拟议实验结果均待获得。

R1 契约系统理论

Benveniste 等，Contracts for System Design，2018。https://research-explorer.ista.ac.at/record/5677

定位：契约、组合与精化已有系统理论。本方案的差异必须落到间歇供能任务域的判决范围与成本证据。

R2 Assume guarantee 工具

Pacti 项目与研究资料。https://www.pacti.org/

定位：可计算契约组合已存在；字段 schema 和门检查不单列为方法贡献。

R3 间歇计算的数据有效性

Hester 等，Timely Execution on Intermittently Powered Batteryless Sensors，SenSys 2017，Mayfly。https://www.cs.virginia.edu/~bjc8c/class/cs6501-f18/papers/hester17mayfly.pdf

定位：数据新鲜度和时间约束不是新的发现；本方案检验它们与源、状态、控制的共同判决需求。

R4 负载相关能量源响应

Hester 等，Ekho: Realistic and Repeatable Experimentation for Tiny Energy-Harvesting Sensors，SenSys 2014。https://sensys.acm.org/2014/papers/p1-hester.pdf

定位：必须把动态源响应列为强基线，不能将能量建模一概降为平均功率。

R5 增量执行

Mokhov、Mitchell、Peyton Jones，Build Systems à la Carte，ICFP 2018。https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/build-systems-la-carte/

定位：动态依赖、重算与标准缓存已有深厚工作；BRI 需与正确增量、响应缓存和提前截断比较。

19 研究前沿与设备来源

R6 干预与重执行

Shah，Causal Agent Replay: Counterfactual Attribution for LLM-Agent Failures，2026，arXiv:2606.08275。https://arxiv.org/abs/2606.08275

定位：干预后前向重执行与因果归因已有工作；本方案关注物理边界有效复用及其成本风险，不宣称首个 Agent 因果重放。

R7 动能器件

EnOcean，ECO 260 产品页及 November 2025 数据表。https://www.enocean.com/en/product/eco-260/

PDF：https://www.enocean.com/wp-content/uploads/downloads-produkte/en/products/enocean_modules/ECO-260/ECO_260_Datasheet_Datasheet_Nov2025.pdf

支持 B 的按压供能源锚点；规定负载与电源管理条件必须保留，数据表不是本项目台架实测。

R8 室内光伏

Epishine，MultiCell Data Sheet v2.1。https://www.epishine.com/hubfs/MultiCell_Data_Sheet_2.1.pdf

支持按规定光照条件建立器件参考；A/O 仍需固定面积、灯谱、IV、储能与负载链。

R9 产业场景

Wiliot，Royal Mail 部署官方公告，2024-10-30。https://www.wiliot.com/blog/royal-mail-becomes-worlds-first-delivery-company-to-use-tech-innovator-wiliots-digital-tags-to-boost-efficiency-and-cut-carbon

仅支持可重复运输包装与无电池标签的产业动机，不提供 R 的多源历史能力或独立物理真值。

R10 提示优化

Agrawal 等，GEPA: Reflective Prompt Evolution Can Outperform Reinforcement Learning，2025/2026。https://arxiv.org/abs/2507.19457

R11 Harness 优化

Wu 等，HarnessDev: Can LLMs Create and Evolve Their Own Agent Harness?，2026。https://arxiv.org/abs/2609.01437

R10/R11 表明优化 harness 与保留任务评价已有工作；F4 需明确评价器带来的额外价值，不能把普通提示迭代写成递归进步。

20 本地依据与版本索引

L1 已有机制先导

workbench/bf-architecture-v2/battery-world/docs/agentlab/architecture-v2/task-evaluation-20261017/03_EXPERIMENTS.md

workbench/bf-architecture-v2/battery-world/scripts/task_evaluation/mechanisms.py

使用范围：确认固定丰富接口已与精化打平，已有重放对照尚未包含本版规定的强增量基线；已有缩放与构造样例不作为本版新机制封存证据。

L2 当前项目状态

根目录 feature_list.json、progress.md、session-handoff.md 中 BFA-039/042/043 的现有记录；状态核对日期 2026-10-19。

使用范围：识别已完成的有限试验与工程交付，保留历史身份与成本，避免重复派发。文档生成不改变这些科学结果的资格。

源版本

v0.1：两篇论文的大纲、实验设计与案例选择 v0.1.pdf，12 页。SHA-256：91b1fb2e6fb7ced8432a1f3daf7528d10d257f2c0b2a70af1fef0a27261b4564。

v0.2 文件组成

主方案：本 PDF 与同内容 DOCX。结构化目录：case_catalog_v0.2.json，覆盖 W/A/B/O/C-lite/R/P-D/S 的目标、角色、边界、服务、输入输出、核对和停止条件；R 的时间剖面另列。生成源与检查回执保存在同一交付目录。

审批前的四个关键判断

- 是否接受论文一以信息成本优势为方法过门条件，而非仅证明静态摘要失效。
- 是否接受论文二必须胜过正确增量与响应缓存，无优势即降为工程。
- 是否接受 A/B/O/R 等建议剖面与服务窗口；若调整，应先改任务再冻结。
- 是否接受先 M1/M2、后设备扩展；R 不通过准入就保留为失败或规格案例。